Calculs algébriques

Sommes et produits

1 EXERCICE ■□□ Symbole de sommation

Écrire à l'aide du symbole somme les sommes suivantes :

1. $2^3 + 2^4 + \cdots + 2^{12}$.
2. $\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \cdots + \frac{10}{1024}$.
3. $2 - 4 + 6 - 8 + \cdots + 50$.

2 EXERCICE ■■□ Calculs de sommes et produits

Calculer les sommes et produits suivants :

1. $\sum_{k=2}^{n+1} 1$
2. $\sum_{k=1}^{n} 2k$
3. $\sum_{k=n+1}^{2n} 2k$
4. $\sum_{k=1}^{n} 2k + e^{-k}$
5. $\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$
6. $\prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$
7. $\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(k+2)(k+3)}$
8. $\sum_{k=1}^{n} k \times k!$
9. $\sum_{k=1}^{n} (-1)^k k^2$
10. $\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{(k+1)!}$
11. $\prod_{k=3}^{n} \frac{k-2}{k+2}$
12. $\prod_{k=0}^{n} e^{-k}$

3 EXERCICE ■■□ Décomposition en éléments simples

Déterminer trois réels a, b et c tels que pour tout entier $k \geqslant 2$,

$$\frac{k-5}{k(k^2-1)} = \frac{a}{k-1} + \frac{b}{k} + \frac{c}{k+1}.$$

En déduire la valeur de $\sum_{k=2}^{n} \frac{k-5}{k(k^2-1)}$.

4 EXERCICE ■■□ Majoration de somme

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^{n} k! \leqslant (n+1)!$.

5 EXERCICE ■□□ Minoration de somme

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k} \geqslant \frac{1}{2}$.

6 EXERCICE ■■□

Soit un entier $n \geqslant 2$. Simplifier $\sum_{k=2}^{n} \ln\left(\frac{k^2}{(k-1)(k+1)}\right)$.

7 EXERCICE ■■■ Sommes géométriques dérivées

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. On définit $P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} x^k$.

1. Calculer $P_n(x)$ puis montrer que pour tout $x \neq 1$,
$$P_n'(x) = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}.$$
2. En déduire des expressions simples des sommes
$$\sum_{k=0}^{n} k2^k \text{ et } \sum_{k=0}^{n} \frac{k(-1)^k}{2^k},$$
puis déterminer leurs limites quand n tend vers $+\infty$.

8 EXERCICE ■■□

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ tels que

$$\sum_{k=1}^{n} x_k = n \text{ et } \sum_{k=1}^{n} x_k^2 = n.$$

Montrer que pour tout $k \in [\![1; n]\!]$, $x_k = 1$.

9 EXERCICE ■■□

Soit $a \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\prod_{k=0}^{n} (1 + a^{2^k}) = \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} a^k.$$

On pourra multiplier le produit par $1 - a$.

10 EXERCICE ■■■ Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit $x_1, \ldots, x_n$ et $y_1, \ldots, y_n$ des nombres réels. Montrer que

$$\left|\sum_{k=1}^{n} x_k y_k\right| \leqslant \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^{n} y_k^2}.$$

Considérer la fonction $t \mapsto \sum_{k=1}^{n} (x_k + t y_k)^2$.

Sommes doubles

11 EXERCICE ■□□

Soit n un entier naturel non nul. Calculer les sommes doubles suivantes :

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=0}^{i} 2^j, \quad \sum_{(i,j)\in[\![1;n]\!]^2} \ln(ij) \text{ et } \sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} |i-j|.$$

12 EXERCICE ■■□

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer les sommes doubles suivantes :

1. $\displaystyle\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} i$
2. $\displaystyle\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} i$
3. $\displaystyle\sum_{(i,j)\in[\![1;n]\!]^2} (i+1)^2$
4. $\displaystyle\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} (i+j)$
5. $\displaystyle\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} ij$
6. $\displaystyle\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} \frac{i}{j}$

13 EXERCICE ■■□

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer la somme $\displaystyle\sum_{(i,j)\in[\![1;n]\!]^2} \max(i,j)$.

Coefficients binomiaux

14 EXERCICE ■■□

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\binom{2n}{n} \geqslant \frac{4^n}{2n+1}$.

15 EXERCICE ■□□

Développer et simplifier les expressions suivantes :

1. $(2+x)^3$
2. $(1-x)^4$
3. $(x-y)^6$
4. $(3a+2b)^4$

16 EXERCICE ■□□
Binôme de Newton ou presque

Soit n un entier naturel. Calculer les sommes suivantes :

1. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$
2. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{k+1} (1-x)^{n-k+1}$
3. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 5^{k+2}$

17 EXERCICE ■■□

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer la somme $\displaystyle\sum_{p=0}^{n} p\binom{n}{p}$.

18 EXERCICE ■■■
Formule de Vandermonde

Soit n, p et q des entiers naturels tels que $n \leqslant p+q$. En développant de deux façons différentes le polynôme $(1+X)^p(1+X)^q$, calculer la somme

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{p}{k}\binom{q}{n-k}.$$